

Lista #2

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Inteligência Artificial

Prof^a. Cristiane Neri Nobre

Data de entrega: 29/08

Valor: 2 pontos

Observação:

Para todas as listas que envolvem a implementação das funções em Python, solicita-se que:

1. Todas as discussões das questões devem estar contidas na lista. Ou seja, todas as decisões e explicações necessárias precisam estar na lista, que só pode ser entregue em PDF. **Listas em qualquer outro formato serão zeradas.**
2. Os links para os códigos desenvolvidos devem estar inseridos na lista, com as devidas permissão de acesso. **Listas sem permissão de acesso serão zeradas.**

Questão 01

Considerando-se a base de dados sobre “**Esperar ou não pelo restaurante**” (verificar base de dados ‘**Restaurante.csv**’ disponibilizada no CANVAS), pede-se:

- 1) Calcular o ganho de informação de cada atributo. Que atributo é a raiz da árvore?
- 2) Que atributo estará no segundo nível da árvore? Faça os cálculos e apresente a árvore gerada até o segundo nível da árvore.

Questão 02

Considerando-se o código **AD-Restaurante - codifica treina e avalia.ipynb** disponibilizado no CANVAS, pede-se:

- 1) Qual a árvore obtida?
- 2) Quais os valores das métricas recall, precision e F1Score para as classes “Esperar” e “Não esperar”
- 3) Quais as regras obtidas?
- 4) Qual a qualidade de cada regra?

Questão 03

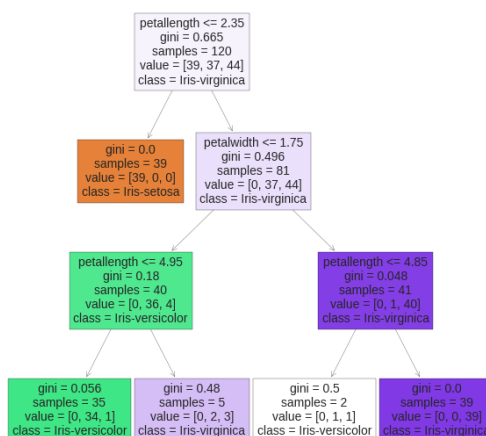
Baseado nestes códigos acima, encontrar o padrão de pessoas que sobreviveram ao desastre do TITANIC, que matou mais de 1.500 pessoas em 1912. A base de dados do TITANIC está no CANVAS.

1. Visualize a base de dados primeiro, veja como estão os atributos e suas distribuições.
2. Investigue a melhor forma de codificar cada atributo da base de dados.
3. Forneça as regras obtidas pela árvore de decisão que mostre o padrão de mortalidade.

Questão 04

A figura abaixo mostra uma árvore de decisão construída por um algoritmo de aprendizado indutivo a partir de um conjunto de dados em que as instâncias são descritas por quatro atributos: **Tamanho** da Pétala, **largura** da Pétala, **Tamanho** da Sépala e **Largura** da Sépala.

Dado um objeto de classe desconhecida, essa árvore classifica o objeto nas classes: **Iris_Setosa**, **Iris_Virgínica** e **Iris_Versicolor**. Esta árvore foi gerada com os hiperparâmetros (DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=3)), usando a linguagem Python.



Com base nestas informações, qual as saídas da árvore para os seguintes **registros de teste**, respectivamente?

Registros de teste	Tamanho da Pétala	Largura da Pétala	Tamanho da Sépala	Largura da Sépala
Instância 1	3.46	0.87	2.45	1.78
Instância 2	1.67	1.89	0.78	1.32
Instância 3	2.56	2.34	2.45	1.78
Instância 4	6.67	2.34	2.45	1.78

- a) Iris_Virgínica, íris_Setosa, Iris_Versicolor, Iris_Virgínica
- b) Iris_Setosa, íris_Setosa, Iris_Virgínica , Iris_Versicolor
- c) Iris_Versicolor, íris_Setosa, Iris_Versicolor, Iris_Virgínica
- d) Íris_Setosa, Iris_Virgínica, Iris_Virgínica , Iris_Versicolor
- e) Iris_Versicolor, Íris_Setosa, Iris_Versicolor, Íris_Setosa